
R1.01 INITIATION AU DÉVELOPPEMENT
FEUILLE DE TP N°3BIS

Perfectionnement : Boucle for et décomposition de problèmes



Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?

Cette feuille a pour objectifs de vous perfectionner sur :

- l'utilisation de la boucle for
- l'utilisation de la fonction range
- la décomposition d'un problème complexe en sous-problèmes plus simples

Pour chacune des fonctions demandées, vous devrez la documenter avec une docstring, écrire une fonction de tests comportant au moins 4 **assert** différents et indiquer dans un commentaire ce que valent vos variables de calcul au début de chaque tour de boucle (invariant).



Vous devez être capables de répondre aux exercices qui suivent avec une ou plusieurs fonctions simples : au plus une boucle **for**.

Exercice 1 *Un peu de stats*

Écrire une fonction qui retourne l'écart type d'une liste de nombres.

Par exemple sur la liste [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9] le résultat doit être 2.0.



Définition

On rappelle la définition mathématique de l'écart-type qui mesure la dispersion des valeurs d'un ensemble de données $X = \{x_1, \dots, x_n\}$:

$$std = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

où $\bar{x}$ est la moyenne des valeurs de l'ensemble.

Exercice 2 *Les années bissextiles*

2.1 Écrire une fonction qui retourne **True** si une année est bissextile et **False** sinon.



Les années bissextiles n'ont pas lieu exactement tous les 4 ans (par exemple 1900 n'était pas une année bissextile). À vous de trouver (et implémenter) la définition précise d'une année bissextile.

2.2 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction qui retourne le nombre d'années bissextiles entre deux années données.

Par exemple entre les deux années 1895 et 1905 le résultat doit être 2 car seules les années 1896 et 1904 étaient bissextiles.

Exercice 3 *Les dés bizarres*

On considère un jeu de plateau qui se joue avec deux dés à n faces. On cherche à savoir quel nombre a le plus de chance de sortir en lançant les deux dés.

3.1 Écrire une fonction qui retourne le nombre de combinaisons possibles permettant d'obtenir un nombre cible avec deux dés à n faces.

Par exemple pour la valeur cible 7 et deux dés à 6 faces, il existe 6 combinaisons possibles qui sont (1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1).

3.2 Écrire une fonction qui retourne le nombre qui a le plus de chances de sortir en lançant deux dés à n faces.